



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br

Recapitulando

- Na última aula falamos sobre
  - Lógica de programação
  - Algoritmos

andre.fiorin@iffar.edu.br

Aula 02
Formas de representação de algoritmos

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- O que é um algoritmo?
  - Sequência de instruções **não ambíguas** que é executada até que uma condição ou objetivo seja verificado ou atingido.

ALGORITMO: TROCAR UMA LÂMPADA

PASSO 1: Pegar uma escada

PASSO 2: Posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada

PASSO 3: Pegar a lâmpada nova

PASSO 4: Subir na escada com a lâmpada nova

PASSO 5: Retirar a lâmpada queimada

PASSO 6: Colocar a lâmpada nova

PASSO 7: Descer da escada

PASSO 8: Ligar o interruptor

PASSO 9: Guardar a escada

  - Em outras palavras...
    - É um conjunto finito de regras, traduzíveis em uma sequência de operações que permitem resolver um determinado tipo de problema.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Importante

"Quanto mais tempo se leva na construção de um algoritmo do "papel", menos tempo leva-se codificando-o".



andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Dentre as formas de representação de algoritmos conhecidas, as mais comuns são:
  - A descrição narrativa
  - O fluxograma convencional
  - O diagrama de Chapin
  - Pseudocódigo, também conhecido como “português estruturado” ou “portugol”.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Descrição narrativa
  - Os algoritmos são expressos em instruções bem definidas em linguagem natural.
  - Exemplo:
    - Trocar um pneu furado
      1. Afrouxar as porcas
      2. Suspender o carro
      3. Retirar as porcas
      4. Retirar o pneu
      5. Colocar o estepe
      6. Apertar as porcas
      7. Abaixar o carro
      8. Dar o aperto final nas porcas

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Descrição narrativa
  - Exemplo com desvio condicional (estrutura de decisão)
    - Calcular a média de um aluno
      1. Identificar a primeira nota do aluno
      2. Identificar a segunda nota do aluno
      3. Somar as duas notas
      4. Calcular a média aritmética entre as duas notas
      5. **Se** a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado
      6. **Senão** ele foi reprovado.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Exercício 01

- Escolha um problema do cotidiano e crie um algoritmo representado na forma de descrição narrativa para solucioná-lo.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos
  - É uma representação gráfica de algoritmos onde diferentes formas geométricas implicam em ações (instruções/comandos) distintas.
  - Tal propriedade **facilita o entendimento das ideias** contidas nos algoritmos.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos
  - Símbolos



→ Início e final do fluxograma



→ Operação de entrada de dados



→ Operação de saída de dados

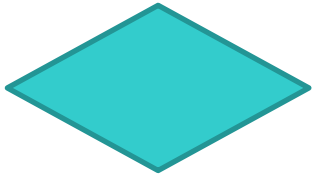
andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos
  - Símbolos



→ Processamento ou atribuição de valores



→ Operação de decisão (desvio condicional)

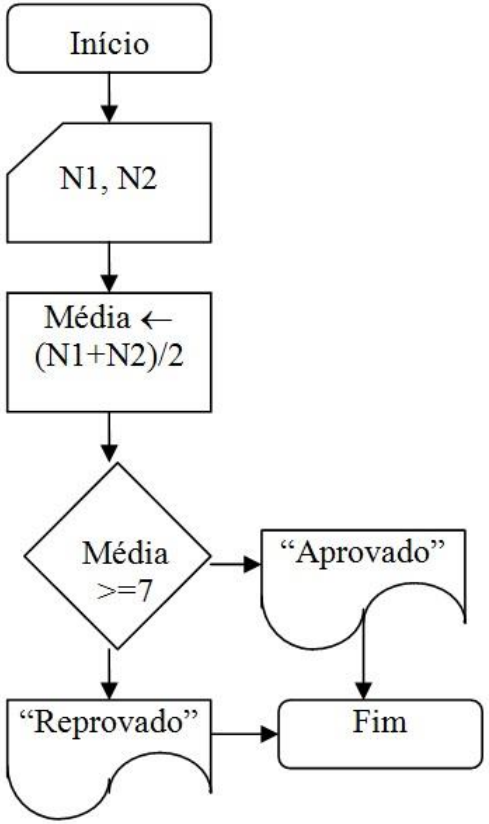


→ Seta de fluxo de execução

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

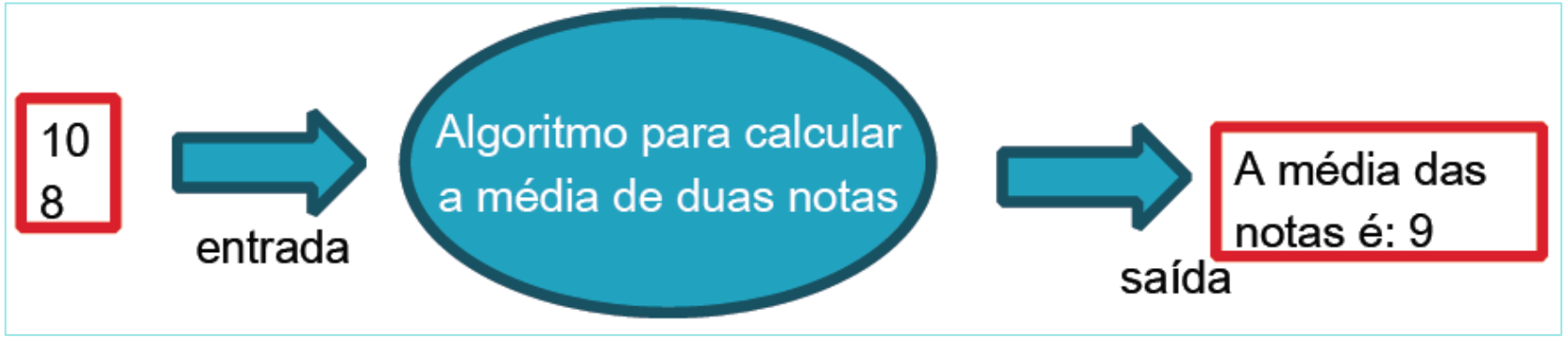
- Fluxograma convencional/diagrama de blocos
  - Exemplo



andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Entrada e saída
  - Como um algoritmo é desenvolvido para que uma determinada tarefa seja realizada, são necessárias duas ações básicas:
    1. Coletar os dados para o processamento da informação
    2. Apresentar ao usuário o resultado obtido



andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Entrada
  - Tratando-se de um computador, qual é o dispositivo de **entrada** padrão de um programa?



andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

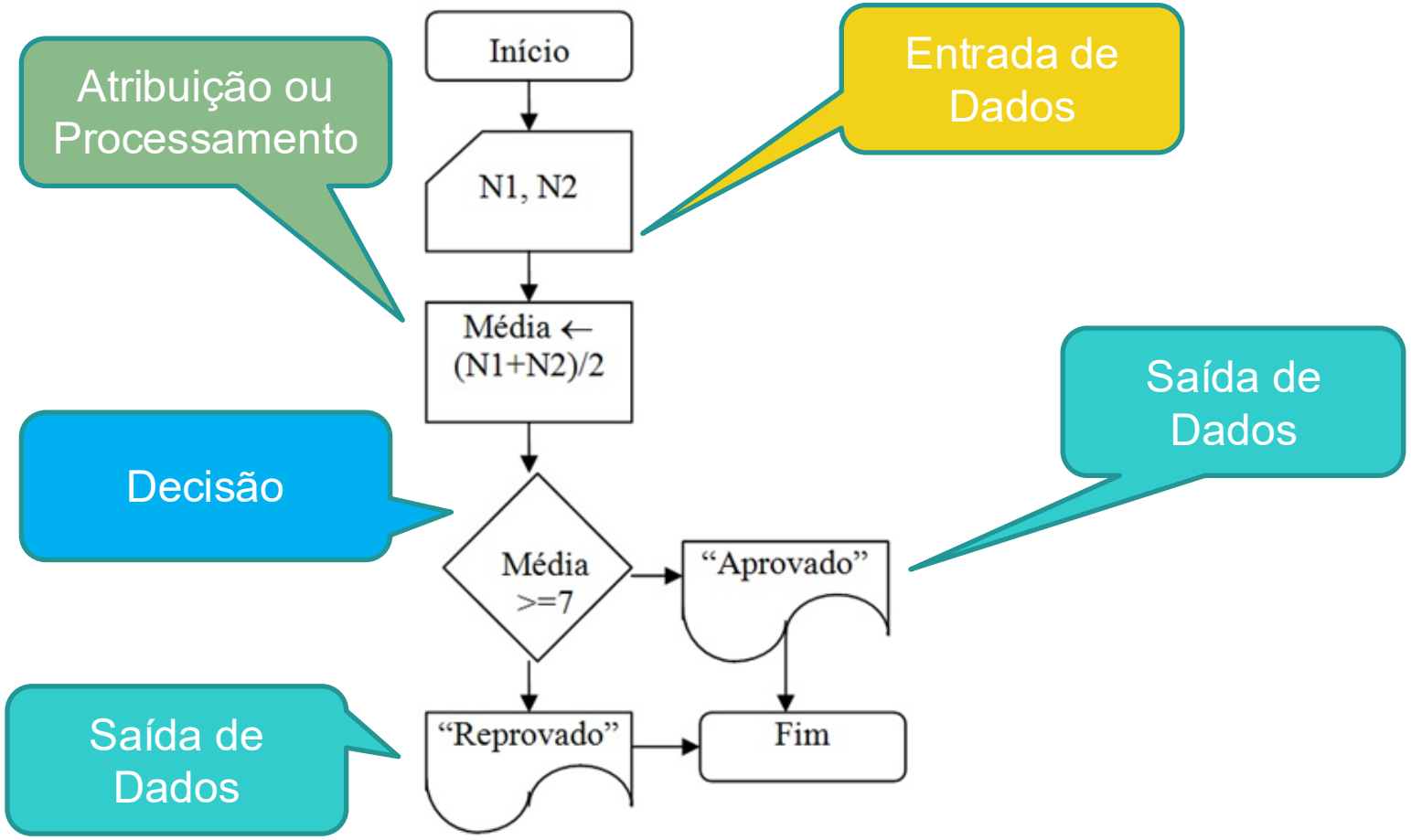
- Saída
  - Tratando-se de um computador, qual é o dispositivo de **saída** padrão de um programa?



andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Fluxograma convencional/diagrama de blocos



andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Diagrama de Chapin

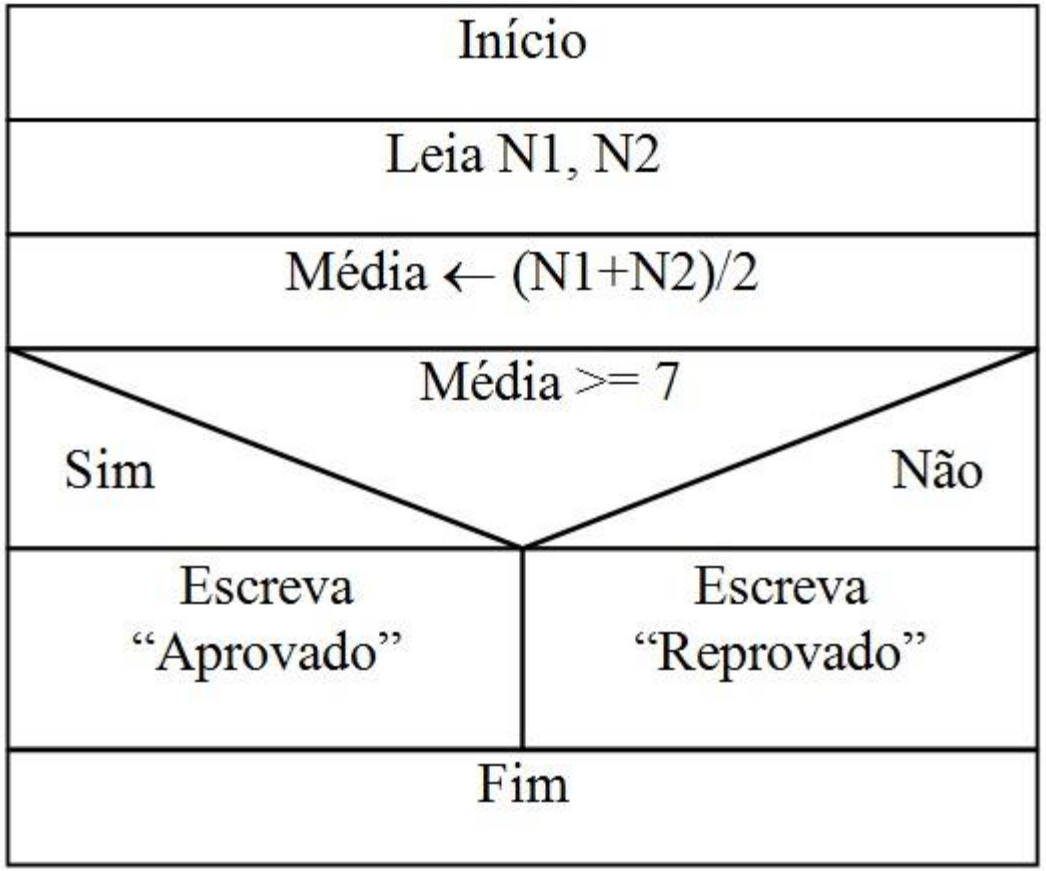


  - Criador: Ned Chapin
  - Substitui o fluxograma tradicional por um diagrama que apresenta uma visão **hierárquica** e **estruturada** da lógica do programa.
  - **Vantagens**:
    - Representação das estruturas que tem um ponto de entrada e um ponto de saída;
    - Compostas pelas estruturas básicas de controle de sequência, seleção e repetição.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Formas de representação de algoritmos

- Diagrama de Chapin



andre.fiorin@iffar.edu.br

Exercício 02

- Crie um algoritmo representado na forma de diagrama de blocos que leia o raio e a altura de um recipiente cilíndrico.

- O algoritmo deve calcular e apresentar o volume do recipiente, conforme a seguinte fórmula:

  - $V = \pi . r^2 . h$

andre.fiorin@iffar.edu.br

Exercício 03

- Construa um algoritmo (diagrama de blocos) que leia dois números (n1 e n2, nesta ordem) e os apresente na ordem numérica **crescente**.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Exercício 04

- Faça um algoritmo que receba a idade de uma pessoa e informe se ela é maior de idade (caso tenha 18 anos ou mais) ou se é menor de idade.

- O algoritmo deve ser apresentado na forma de diagrama de blocos.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Na próxima aula...

- Pseudocódigo
  - Português estruturado
  - “Portugol”

andre.fiorin@iffar.edu.br

Referências

- Forbellone, A. L. **Lógica de programação – A construção de algoritmos e estruturas de dados.** 3ª edição, Pearson. 2007.

andre.fiorin@iffar.edu.br